

Quiz de Réseaux et Télécommunications

Ce document contient 60 questions à choix multiples réparties en trois thématiques. Les réponses ne sont pas incluses.

Partie 1 : Déploiement et administration d'un serveur Asterisk

1. **Quels sont les protocoles de téléphonie supportés par Asterisk ?**
 - A) TCP, UDP, IP, ICMP
 - B) H.323, SIP, MGCP, IAX, SCCP
 - C) HTTP, FTP, SMTP, POP3
 - D) OSPF, BGP, RIP, IS-IS
2. **Le fonctionnement d'Asterisk repose principalement sur :**
 - A) Une base de données SQL
 - B) Une interface graphique web
 - C) La lecture de fichiers de configuration
 - D) Des scripts Python
3. **Dans quel répertoire se situent les fichiers de configuration à l'extension .conf ?**
 - A) /var/log/asterisk
 - B) /usr/bin/asterisk
 - C) /etc/asterisk
 - D) /home/asterisk
4. **Quelle commande permet de démarrer le serveur Asterisk dans un terminal ?**
 - A) start asterisk
 - B) asterisk
 - C) asterisk-start
 - D) run-asterisk
5. **Comment vérifier que le serveur Asterisk fonctionne correctement ?**
 - A) ping asterisk
 - B) ps aux | grep asterisk
 - C) check asterisk
 - D) asterisk status
6. **Quelle commande permet de communiquer avec le serveur en mode console CLI ?**
 - A) asterisk -r
 - B) asterisk -c
 - C) asterisk cli
 - D) console asterisk
7. **Comment lancer le mode console d'Asterisk avec un niveau de verbosité élevé ?**
 - A) asterisk -v
 - B) asterisk -rvvvvvv
 - C) asterisk --verbose
 - D) asterisk -log
8. **Quels sont les deux fichiers absolument nécessaires pour un fonctionnement de base (enregistrer un utilisateur et communiquer) ?**
 - A) sip.conf et users.conf
 - B) pjsip.conf et extensions.conf
 - C) voicemail.conf et dialplan.conf

- D) asterisk.conf et modules.conf
- 9. **En mode CLI, quelle commande permet d'appliquer les changements d'un fichier .conf sans couper le serveur ?**
 - A) restart
 - B) apply
 - C) reload
 - D) update
- 10. **Quelle commande système permet de relancer complètement le serveur Asterisk ?**
 - A) reboot asterisk
 - B) service asterisk restart
 - C) asterisk -restart
 - D) systemctl kill asterisk
- 11. **Dans le fichier pjsip.conf, à quoi sert la section [transport-udp] ?**
 - A) À configurer le pare-feu du serveur.
 - B) À définir le protocole de transport que les utilisateurs peuvent utiliser pour se connecter.
 - C) À créer un compte utilisateur nommé "udp".
 - D) À définir les règles de routage IP.
- 12. **Dans le fichier pjsip.conf, que signifie type=endpoint ?**
 - A) Que la section est une adresse IP.
 - B) Que la section représente un mot de passe.
 - C) Que la section est un endpoint SIP (représente un utilisateur SIP).
 - D) Que la communication est terminée.
- 13. **À quoi sert le paramètre context=internal pour un utilisateur ?**
 - A) À définir son mot de passe.
 - B) À définir le contexte de numérotation pour cet utilisateur.
 - C) À restreindre l'adresse IP.
 - D) À indiquer le type de téléphone utilisé.
- 14. **Que définit auth_type=userpass dans la section d'authentification ?**
 - A) L'authentification utilise une clé SSH.
 - B) L'authentification se fait par adresse MAC.
 - C) L'authentification utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe.
 - D) L'authentification est désactivée.
- 15. **Que permet de faire la section avec type=aor ?**
 - A) Elle limite le nombre de contacts (adresses IP/ports) pour un utilisateur.
 - B) Elle chiffre les mots de passe.
 - C) Elle attribue un numéro de téléphone fixe.
 - D) Elle lance l'enregistrement audio.
- 16. **Si Alice a context=internal et Bob a context=default, peuvent-ils se joindre par défaut ?**
 - A) Oui, le contexte n'impacte pas les appels.
 - B) Non, car ils ne sont pas associés au même contexte.
 - C) Oui, car ils utilisent tous deux PJSIP.
 - D) Non, car ils ont des mots de passe différents.
- 17. **Dans le plan de numérotation (extensions.conf), que représente la "priorité" ?**
 - A) Le droit d'un utilisateur à appeler l'international.
 - B) La qualité de service (QoS) attribuée à l'appel.
 - C) L'ordre d'exécution d'une extension.
 - D) Le volume sonore du téléphone.
- 18. **Quel caractère indique le début d'un motif (filtre d'extension) dans Asterisk ?**
 - A) *

- B) #
- C) _
- D) \$

19. **Que signifie le motif _XXXXXXXXX dans le plan de numérotation ?**

- A) Il bloque tous les appels.
- B) Il autorise uniquement les numéros contenant des lettres.
- C) Il bloque sur 10 chiffres mais tout est autorisé (06, 08, 09, etc.).
- D) Il autorise les appels internationaux uniquement.

20. **Que représente le motif _0[12345]XXXXXXXX ?**

- A) Les appels vers les fixes en France.
- B) Les appels vers les téléphones mobiles uniquement.
- C) Les appels d'urgence.
- D) Les appels vers l'étranger.

Partie 2 : Qualité de Service, VoIP et Dimensionnement

21. **En VoIP, la ressource critique à dimensionner est :**

- A) Le nombre de circuits
- B) La bande passante
- C) Le SS7
- D) Le nombre d'E1

22. **Le rôle principal du protocole SIP est de :**

- A) Transporter la voix
- B) Compresser la voix
- C) Assurer la signalisation
- D) Chiffrer la voix

23. **Quel protocole transporte concrètement les paquets de voix (l'audio) ?**

- A) SIP
- B) RTP
- C) TCP
- D) HTTP

24. **Pourquoi le protocole RTP utilise-t-il UDP au lieu de TCP ?**

- A) Pour la sécurité
- B) Pour augmenter le débit
- C) Pour éviter la latence due aux retransmissions
- D) Pour la compatibilité SS7

25. **Quel est le débit utile du codec G.711 ?**

- A) 8 kb/s
- B) 16 kb/s
- C) 32 kb/s
- D) 64 kb/s

26. **Quel est le débit utile du codec G.729 ?**

- A) 8 kb/s
- B) 16 kb/s
- C) 32 kb/s
- D) 64 kb/s

27. **À quoi correspond le "jitter" (gigue) ?**

- A) Une perte de paquets
- B) Une variation du délai

- C) Une congestion réseau
 - D) Un écho sur la ligne
28. **Quel est le rôle du "jitter buffer" ?**
- A) Supprimer les pertes de paquets
 - B) Absorber les variations de délai
 - C) Compresser la voix
 - D) Augmenter le débit
29. **Quelle est la limite typique d'une latence VoIP acceptable ?**
- A) < 150 ms
 - B) < 500 ms
 - C) < 1 s
 - D) < 5 ms
30. **Quelle est la formule du trafic offert (Erlang) ?**
- A) $A = B \log_2(1 + \text{SNR})$
 - B) $A = 1/\lambda$
 - C) $A = \lambda h$
 - D) $A = h/\lambda$
31. **Que permet de calculer le modèle Erlang B ?**
- A) Une attente moyenne
 - B) Une probabilité de blocage
 - C) Un débit IP
 - D) Un jitter
32. **À quoi sert le protocole SDP ?**
- A) Transporter la voix
 - B) Négocier les paramètres multimédias
 - C) Assurer la QoS
 - D) Chiffrer les flux
33. **Dans le protocole SDP, que signifie le champ m= ?**
- A) L'adresse IP
 - B) Le média et le port RTP
 - C) Le Call-ID
 - D) Le DSCP
34. **Que permet de faire le protocole RTCP ?**
- A) La signalisation d'appel
 - B) Le contrôle et les statistiques RTP
 - C) Le transport audio
 - D) La compression
35. **Pour quel type de trafic le marquage QoS DSCP EF est-il généralement utilisé ?**
- A) Le trafic data classique
 - B) Le web
 - C) La voix temps réel
 - D) Le mail
36. **La qualité perçue de la voix en VoIP (QoS) dépend principalement de :**
- A) La bande RTC
 - B) Le nombre d'E1
 - C) La latence, le jitter et les pertes
 - D) La modulation
37. **Quel est environ l'overhead total (en-têtes RTP/UDP/IP + Ethernet) pour un paquet VoIP ?**
- A) 20 octets
 - B) 40 octets

- C) 58 octets
 - D) 160 octets
38. **Que signifie le sigle PoE ?**
- A) Point of Entry
 - B) Protocol Over Ethernet
 - C) Power Over Ethernet
 - D) Packet Over Ethernet
39. **Quelle est la valeur de la tension disponible à la sortie d'un port PoE ?**
- A) 12 V
 - B) 24 V
 - C) 48 V
 - D) 230 V
40. **Comment se calcule le délai de sérialisation d'un paquet sur un lien ?**
- A) $T_s = \text{débit} \times \text{taille en bits}$
 - B) $T_s = \text{taille en bits} / \text{débit}$
 - C) $T_s = \text{débit} / \text{taille en bits}$
 - D) $T_s = \text{taille en octets} + \text{débit}$

Partie 3 : Réseau RTC, Physique et Modems

41. **Le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) est historiquement basé sur :**
- A) La commutation de paquets
 - B) La commutation de circuits
 - C) Le protocole IP
 - D) La transmission par fibre optique
42. **Quel est le support physique principal de la boucle locale du RTC ?**
- A) Une paire de cuivre torsadée
 - B) Un câble coaxial
 - C) Une fibre optique monomode
 - D) Un faisceau hertzien
43. **Quelle est la bande passante téléphonique classique allouée pour la voix sur le RTC ?**
- A) 0-20 kHz
 - B) 20 Hz-20 kHz
 - C) 300-3400 Hz
 - D) 64 kHz
44. **Pourquoi la bande passante RTC a-t-elle été limitée à environ 3,1 kHz ?**
- A) Pour réduire le bruit à zéro.
 - B) Parce qu'il est impossible de transmettre plus sur du cuivre.
 - C) Pour un choix historique (compromis qualité/coût) et faciliter le multiplexage.
 - D) Pour augmenter le débit Internet.
45. **Comment s'écrit le rapport signal sur bruit (SNR) en décibels (dB) ?**
- A) $\text{SNR(dB)} = 10 \log_{10}(\text{Ps/Pb})$
 - B) $\text{SNR(dB)} = 20 \log_{10}(\text{Ps/Pb})$
 - C) $\text{SNR(dB)} = \text{Ps(dBm)} + \text{Pb(dBm)}$
 - D) $\text{SNR} = \log_2(\text{Ps+Pb})$
46. **Que signifie concrètement une atténuation de 60 dB sur une ligne ?**
- A) Une perte très faible.
 - B) Une division de la puissance par 10^6 .
 - C) Une multiplication de la puissance.

- D) Le signal est totalement supprimé.
- 47. **Qu'implique l'effet de peau sur un conducteur en cuivre ?**
 - A) Le courant circule au centre du conducteur.
 - B) Les pertes sont réduites à haute fréquence.
 - C) Le courant se concentre en surface, augmentant les pertes à haute fréquence.
 - D) Le cuivre devient un isolant parfait.
- 48. **Quel est le rôle principal d'un modem RTC historique ?**
 - A) Numériser la voix.
 - B) Adapter les données numériques au canal voix analogique via modulation/démodulation.
 - C) Augmenter la bande passante physique du cuivre.
 - D) Chiffrer la connexion Internet.
- 49. **Quelle est la formule de la capacité de Shannon pour un canal bruité ?**
 - A) $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$
 - B) $C = B \times \text{SNR}$
 - C) $C = \lambda h$
 - D) $C = A^N / N!$
- 50. **Contrairement au RTC classique, la technologie ADSL :**
 - A) Utilise un seul canal étroit.
 - B) Exploite des bandes de fréquences plus élevées via multiporteuses (DMT) et cohabite avec la voix.
 - C) Ne peut pas partager la paire de cuivre avec la voix.
 - D) Supprime la diaphonie.
- 51. **En transmission sur cuivre, à quoi correspond la "diaphonie" ?**
 - A) Un bruit thermique pur.
 - B) Une perte de signal due à la longueur du câble.
 - C) Un couplage électromagnétique entre des paires voisines.
 - D) La conversion analogique-numérique.
- 52. **Dans les télécommunications, en quelle unité exprime-t-on l'intensité du trafic offert ?**
 - A) En bit/s
 - B) En appels/s
 - C) En Erlang
 - D) En dBm
- 53. **Que suppose le modèle de dimensionnement Erlang C par rapport à Erlang B ?**
 - A) Qu'il y a une perte immédiate des appels.
 - B) Qu'il existe une file d'attente où les appels peuvent patienter.
 - C) Qu'il n'y a pas de serveurs disponibles.
 - D) Que le trafic est infini.
- 54. **Quelle est la condition de stabilité indispensable dans le modèle Erlang C (avec N agents et trafic A) ?**
 - A) $A > N$
 - B) $A = N$
 - C) $A < N$
 - D) $A = 0$
- 55. **Dans le contexte d'un centre d'appels, que signifie l'objectif QoS (KPI) "80/20" ?**
 - A) 80 % des appels sont bloqués et 20 % passent.
 - B) 80 % des appels sont répondus en moins de 20 secondes.
 - C) 20 % des appels sont répondus en moins de 80 secondes.
 - D) 80 appels maximum pour 20 agents.
- 56. **Combien de canaux utiles de voix (à 64 kb/s) un lien E1 fournit-il typiquement ?**

- A) 10
- B) 24
- C) 30
- D) 64

57. Comparée au cuivre, quel est un des avantages majeurs de la fibre optique ?

- A) Elle est très sensible à la diaphonie.
- B) Elle est limitée à la bande 300-3400 Hz.
- C) Elle ne peut pas transporter de signaux numériques.
- D) Elle a de très faibles pertes et est immunisée aux perturbations électromagnétiques.

58. Selon la formule d'Erlang B, si l'on augmente le nombre de circuits (N) pour un trafic (A) constant, que se passe-t-il ?

- A) Le taux de blocage augmente.
- B) Le taux de blocage diminue.
- C) Le blocage reste identique.
- D) Le réseau s'effondre.

59. Sur quelles hypothèses mathématiques reposent les modèles Erlang (M/M/N) ?

- A) Des arrivées suivant une loi de Poisson et des durées de service exponentielles.
- B) Un nombre infini de serveurs et une bande passante infinie.
- C) Un réseau fonctionnant uniquement en IP.
- D) Des appels d'une durée toujours fixe.

60. Comment explique-t-on le fonctionnement des modems 56k (V.90/V.92) alors que la capacité de Shannon sur une ligne classique semblait le limiter autour de 30 kb/s ?

- A) Ils violent les lois de la physique.
- B) Ils utilisent une bande passante de 10 MHz.
- C) Le sens descendant exploite la numérisation PCM (cœur de réseau numérisé), ce n'est donc plus un canal purement analogique.
- D) Le rapport signal sur bruit devient infini.